

Ejercicio14

Friday, September 13, 2024

12:21 PM

14. Dado un conjunto X con $|X| = n$ y un entero $k \leq n$ queremos encontrar el máximo valor que pueden sumar los elementos de un subconjunto S de X de tamaño k . Más formalmente, queremos calcular $\max_{S \subseteq X, |S|=k} \sum_{s \in S} s$.

$$X = \{3, 7, 1, 2, 4\}$$

$$n = 5$$

$$k = 3$$

$$\{3, 7, 4\} = 14$$

- a) Proponer un algoritmo *greedy* que resuelva el problema, demostrando su correctitud. Extender el algoritmo para que también devuelva uno de los subconjuntos S que maximiza la suma.

```
res = {}  
ordeno X de mayor a menor  
para i = 0 ... k  
    agrega X[i] a res  
fin para  
return res
```

- b) Dar una implementación del algoritmo del inciso a) con complejidad temporal $O(n \log n)$.

```

1 def sumaSelectivaMergeSort(lista, k):
2     res=[]
3     lista = mergeSort(lista)
4     for i in range(len(lista)-1, len(lista)-1-k, -1):
5         res.append(lista[i])
6     return sum(res)

```

c) Dar una implementación del algoritmo del inciso a) con complejidad temporal $O(n \log k)$.

```

1 def sumaSelectivaHeapSort(lista, k):
2     res=[]
3     lista = build_max_heap(lista)
4     for i in range(k):
5         res.append(lista[0])
6         lista[0] = lista[len(lista)-1]
7         lista.pop()
8         lista = build_max_heap(lista)
9     return sum(res)

```

Demo:

Por inducción directa

Caso Base

Un solo elemento $X = \{x_1\}$ y $k=1$

mi sol $S = \{x_i\}$

sol optima $O \{x_i\}$

Asumo que son distintas

Pero X tiene un solo elem

Absurdo $S = O$

Caso Inductivo

Agrego un elemento a $X = \{x_1, x_2\}$

$k=1$

mi sol $S = \{x_i\}$

óptima $O = \{x_j\}$

Lo pruebo por absurdo.

Asumo que son distintas y O es la
óptima $\sum s < \sum o$

Pero mi sol toma el elemento más
grande de X

Por lo tanto, si sol tiene el elem más
grande de X , entonces la suma
de S tiene que ser mayor o igual

de S tiene que ser mayor o igual a la suma de O

Absurdo

Otro forma de probar, por Absurdo

Tengo un sol S que no es optima que tiene los k más grandes

Y tengo la sol optima que contiene al menos un elem que no pertenece a los k más grandes

Intercambio uno de eso elem de la sol O por uno de los k más grandes que no estaba en O

Ahora O es una mejor solución

Pero O era la optima. Absurdo